南 开 大 学 滨 海 学 院

2016-2017-1学期《线性代数》期末试卷 经济类 C

（适用专业：2015级财务管理、市场营销、国际经济与贸易、工商管理、物流管理、公共事业管理、信息管理与信息系统、电子政务、人力资源管理、应用心理学、金融学、保险）

一、填空题（每小题3分，共15分）

1.设$\boldsymbol{A}$为3阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=3$，则$|2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}|=$_____

2. 设3阶方阵$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&2\\1&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$为3阶方阵且$r(\boldsymbol{A})=2$，则$r(\boldsymbol{AB})=$_____

3. 设$\boldsymbol{A}$为4×5矩阵，若齐次线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系为$\boldsymbol{\eta}_1=(1,1,0,1,1)^T$，$\boldsymbol{\eta}_2=(1,1,1,2,2)^T$，则$\boldsymbol{A}$的秩为$r(\boldsymbol{A})=$_____

4. 设3阶方阵$\boldsymbol{A}$的一个特征值为$-1,1,2$，则矩阵$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^3-2\boldsymbol{A}^2$，则$|\boldsymbol{B}|=$_____

5. 设3阶实对称矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-3\\2&0&7\\-3&7&1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{A}$对应的二次型为$f(x_1,x_2,x_3)=$

_____

二、单项选择题（每小题3分，共15分）

6. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为$n$阶方阵，则以下结论正确的是 （ ）

(A) 若$|\boldsymbol{A}|=\boldsymbol{0}$则$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$　　(B) 若$\boldsymbol{AB}$可逆，则$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$均可逆

(C) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$　　(D) 若$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$可逆，则$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$可逆

7. 设$\boldsymbol{A}$为n阶方阵，且$\boldsymbol{A}$的行列式$|\boldsymbol{A}|=0$，则$\boldsymbol{A}$中 （ ）

(A) 必有一列元素全为0

(B) 必有两列元素成比例

(C) 必有一列向量是其余向量的线性组合

(D) 任意列向量是其余列向量的线性组合

8. 设$\boldsymbol{A}$为$m\times n$矩阵且$r(\boldsymbol{A})=r$，考虑线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$，则 （ ）

(A) $m=n$时，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$有无穷多解

微信公众号：天南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

(B) $r<n$时，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$有唯一解

(C) $r=m$时，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$有解

(D) $r=n$时，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$有唯一解

9. 设3阶矩阵$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$相似，$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=3$，且$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&2&1\\3&-1&0\\2&1&4\end{pmatrix}$，则$a=$（　　）

(A) 6　　(B) 9　　(C) 4　　(D) 7

10. 设n阶矩阵$\boldsymbol{A}$与对角矩阵相似，则（　　）

(A) 矩阵$\boldsymbol{A}$的秩等于n　　(B) 矩阵$\boldsymbol{A}$有n个不同的特征值

(C) 矩阵$\boldsymbol{A}$一定是对称矩阵　　(D) 矩阵$\boldsymbol{A}$有n个线性无关的特征向量

三、解答题（每小题10分，共70分）

11. 计算下列行列式

(1) $D_4=\begin{vmatrix}1&-1&0&2\\0&-1&-1&2\\-1&2&-1&0\\2&1&1&0\end{vmatrix}$

(2) 计算n阶行列式$D_n=\begin{vmatrix}x-a&a&a&\cdots&a\\a&x-a&a&\cdots&a\\a&a&x-a&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\a&a&\cdots&a&x-a\end{vmatrix}$.

12. 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\-1&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&-1\\3&1\end{pmatrix}$，且$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{X}$，求矩阵$\boldsymbol{X}$.

13. 求向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,0,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,3,0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(2,-1,4,-7)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(5,-8,1,2)^T$的一个极大无关组，并用该极大无关组表示其余向量.

微信公众号：天南情报站

14. 求非齐次线性方程组$\begin{cases} x_1+ & x_2+ & x_3+ & x_4 &= 0 \\ & x_2+ & 2x_3+ & x_4 &= 1 \\ 4x_1+ & 3x_2+ & 2x_3+ & 3x_4 &= -1 \end{cases}$的通解，并用其导出组的基础解系表示.

15. 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 求$\boldsymbol{A}$的全部特征值和全部特征向量；

(2) 矩阵$\boldsymbol{A}$能否与对角矩阵相似？若能，求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$为对角矩阵.

16. 已知矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$其中$\boldsymbol{P}$为2阶可逆矩阵，

求行列式$|\boldsymbol{B}^{2017}+\boldsymbol{E}|$.

17. 设n阶矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值均不相同，$|\boldsymbol{A}|=0$且$\boldsymbol{A}$的各行元素的和为0, 求齐次线性方程组$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$的通解。

微信公众号：天南情报站